

0.1 基本定理

命题 0.1 (常见反例)

1. $f(x) = \begin{cases} \prod_{i=1}^n (x - x_i), & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$ 只在 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 点连续, 在 $\mathbb{R}$ 上其余点都不连续.
2. 设 $f(x) = x^m \sin \frac{1}{x^n}$, 补充定义 $f(0) = 0$. 则
 - (1) f 在 $\mathbb{R}$ 上连续当且仅当 $m > 0$.
 - (2) f 在 $\mathbb{R}$ 上 k 阶可微当且仅当 $m > k(n+1) - n$.
 - (3) f 在 $\mathbb{R}$ 上 k 阶连续可微当且仅当 $m > k(n+1)$.

定理 0.1 (Leibniz 公式)

$$(f(x)g(x))^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(n-k)}(x)g^{(k)}(x).$$

例题 0.1 设 $f(x)$ 定义在 $[0, 1]$ 中且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(x\left(\frac{1}{x} - \left[\frac{1}{x}\right]\right)\right) = 0$, 证明: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$.

 **笔记** Show/Hide Note

将极限定义中的 ε, δ 适当地替换成 $\frac{1}{n}, \frac{1}{N}$ 往往更方便我们分析问题和书写过程.

证明 Show/Hide Proof

用 $\{x\}$ 表示 x 的小数部分, 则 $x\left(\frac{1}{x} - \left[\frac{1}{x}\right]\right) = x\left\{\frac{1}{x}\right\}$.

对任意 $\varepsilon > 0$, 依据极限定义, 存在 $\delta > 0$ 使得任意 $x \in (0, \delta)$ 都有 $\left|f\left(x\left\{\frac{1}{x}\right\}\right)\right| < \varepsilon$.

取充分大的正整数 N 使得 $\frac{1}{N} < \delta$, 则任意 $x \in \left(\frac{1}{N+1}, \frac{1}{N}\right)$ 都有 $\left|f\left(x\left\{\frac{1}{x}\right\}\right)\right| < \varepsilon$.

考虑函数 $x\left\{\frac{1}{x}\right\}$ 在区间 $\left(\frac{1}{N+1}, \frac{1}{N}\right)$ 中的值域, 也就是连续函数

$$g(u) = \frac{u - [u]}{u} = \frac{u - N}{u}, u \in (N, N+1)$$

的值域, 考虑端点处的极限可知 $g(u)$ 的值域是 $\left(0, \frac{1}{N+1}\right)$, 且严格单调递增. 所以对任意 $y \in \left(0, \frac{1}{N+1}\right)$, 都存在 $x \in \left(\frac{1}{N+1}, \frac{1}{N}\right) \subset (0, \delta)$ 使得 $\frac{1}{x} = g^{-1}(y) \in (N, N+1)$, 即 $y = g\left(\frac{1}{x}\right) = x\left\{\frac{1}{x}\right\}$, 故 $|f(y)| = \left|f\left(x\left\{\frac{1}{x}\right\}\right)\right| < \varepsilon$.

也就是说, 任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得任意 $y \in \left(0, \frac{1}{N+1}\right)$, 都有 $|f(y)| < \varepsilon$, 结论得证. □

例题 0.2 设 f 在 x_0 可微且

$$\alpha_n < x_0 < \beta_n, n \in \mathbb{N}, \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = x_0,$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(\beta_n) - f(\alpha_n)}{\beta_n - \alpha_n} = f'(x_0).$$

证明 Show/Hide Proof

不失一般性, 假设 $f(x_0) = x_0 = 0$, 否则用 $f(x+x_0) - f(x_0)$ 代替 $f(x)$, $\beta_n - x_0$ 代替 β_n , $\alpha_n - x_0$ 代替 α_n 即可. 现在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(\beta_n) - f(\alpha_n)}{\beta_n - \alpha_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\beta_n}{\beta_n - \alpha_n} \frac{f(\beta_n)}{\beta_n} - \frac{\alpha_n}{\beta_n - \alpha_n} \frac{f(\alpha_n)}{\alpha_n} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 - \frac{\alpha_n}{\beta_n}} \frac{f(\beta_n)}{\beta_n} - \frac{\frac{\alpha_n}{\beta_n}}{1 - \frac{\alpha_n}{\beta_n}} \frac{f(\alpha_n)}{\alpha_n} \right).$$

我们设 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}} = c \in \mathbb{R}$, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 - \frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}}} \frac{f(\beta_{n_k})}{\beta_{n_k}} - \frac{\frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}}}{1 - \frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}}} \frac{f(\alpha_{n_k})}{\alpha_{n_k}} \right) = \frac{1}{1 - c} f'(x_0) - \frac{c}{1 - c} f'(x_0) = f'(x_0).$$

设 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}} = \infty$, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 - \frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}}} \frac{f(\beta_{n_k})}{\beta_{n_k}} - \frac{\frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}}}{1 - \frac{\alpha_{n_k}}{\beta_{n_k}}} \frac{f(\alpha_{n_k})}{\alpha_{n_k}} \right) = 0 \cdot f'(x_0) - (-1) \cdot f'(x_0) = f'(x_0).$$

再由子列极限命题可知, 结论成立. □

例题 0.3 设 $f(x) \in C(\mathbb{R})$, 且有

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+2h) - f(x+h)}{h} = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

(1) $f(x)$ 的右导数处处存在.

(2) $f(x)$ 为常值函数.

证明 Show/Hide Proof

(1) 任取 $x \in \mathbb{R}$. 由题设知对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得对 $\forall h \in (0, \delta)$, 有

$$|f(x+2h) - f(x+h)| < \varepsilon h.$$

因为对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 有 $\frac{h}{2^{k+1}} \in (0, \delta)$, 所以

$$\left| f\left(x + \frac{h}{2^k}\right) - f\left(x + \frac{h}{2^{k+1}}\right) \right| < \frac{\varepsilon h}{2^k}, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

由 $f \in C(\mathbb{R})$ 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| f\left(x + \frac{h}{2^n}\right) - f(x) \right| = 0$. 从而对 $\forall h \in (0, \delta), n > N$, 就有

$$|f(x+h) - f(x)| \leq \sum_{k=1}^n \left| f\left(x + \frac{h}{2^{k-1}}\right) - f\left(x + \frac{h}{2^k}\right) \right| + \left| f\left(x + \frac{h}{2^n}\right) - f(x) \right| \leq \sum_{k=1}^n \frac{\varepsilon h}{2^k} + \left| f\left(x + \frac{h}{2^n}\right) - f(x) \right|.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得对 $\forall h \in (0, \delta)$, 有

$$|f(x+h) - f(x)| \leq \varepsilon h \iff \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right| \leq \varepsilon.$$

故 $f'_+(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 0$. 再由 x 的任意性知 f 的右导数处处为 0.

(2) 任取 $a, b \in \mathbb{R}$ 且 $a < b$. 由 (1) 知 $f'_+(x) = 0 (\forall x \in \mathbb{R})$, 故对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得

$$|f(x+h) - f(x)| \leq \varepsilon h. \quad (1)$$

对闭区间 $[a, b]$ 做 $n \triangleq \lfloor \frac{1}{\delta} \rfloor + 1$ 等分, 记分点为

$$a = x_1 < x_2 < \cdots < x_n < x_{n+1} = b.$$

则

$$x_{i+1} - x_i < \delta, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

于是由 (1) 式知

$$|f(b) - f(a)| \leq \sum_{k=1}^n |f(x_{k+1}) - f(x_k)| < \sum_{k=1}^n \varepsilon (x_{k+1} - x_k) = \varepsilon (b - a).$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 得 $f(a) = f(b)$. 再由 a, b 的任意性知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒为常数. □